

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ

KHOA: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

NGÀNH: MẠNG MÁY TÍNH

HỌC PHẦN: Phát triển ứng dụng IoT



Tiểu luận

ĐỀ TÀI: PHÁT TRIỂN CẢM BIẾN ĐÊM NGƯỜI VỚI ESP32

SINH VIÊN:

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: VÕ VIỆT DŨNG

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Số thứ tự:	Từ viết tắt:	Nguyên nghĩa:
1	ESP32	Espressif32
2	IR	Infrared
3	MCU	Microcontroller Unit
4	IoT	Internet of Things
5	WiFi	Wireless Fidelity
6	GPIO	General Purpose Input Output
7	I2C	Inter-Integrated Circuit
8	SPI	Serial Peripheral Interface
9	UART	Universal Asynchronous Receiver-Transmitter
10	BLE	Bluetooth Low Energy
11	PIR	Passive Infrared Sensor
12	HTTP	HyperText Transfer Protocol
13	MQTT	Message Queuing Telemetry Transport
14	API	Application Programming Interface
15	SRAM	Static Random Access Memory
16	MATLAB	Matrix Laboratory

MỤC LỤC

1. Giới thiệu...
2. Tổng quan
3. Thiết kế hệ thống
4. Mô phỏng
5. IoT & truyền dữ liệu
6. Kết quả
7. Đánh giá
8. Hướng phát triển
9. Kết luận
10. Tài liệu tham khảo

1. Giới thiệu đề tài.

Trong bối cảnh công nghệ số phát triển mạnh mẽ, nhu cầu quản lý và giám sát số lượng người tại các không gian công cộng ngày càng cao. Hệ thống đếm người tự động giúp tối ưu hóa quản lý, đảm bảo an toàn và nâng cao hiệu quả vận hành.

Tên đề tài: Phát triển hệ thống đếm người sử dụng ESP32 và cảm biến hồng ngoại.

Lý do chọn đề tài:

- ESP32 là vi điều khiển mạnh mẽ, giá rẻ, tích hợp sẵn WiFi và Bluetooth, phù hợp cho các dự án IoT.
- Cảm biến hồng ngoại (IR) đơn giản, chi phí thấp, dễ triển khai.
- Hệ thống giúp giải quyết vấn đề đếm thủ công thiếu chính xác, đặc biệt trong tình huống đông người hoặc cần theo dõi thời gian thực.
- Đáp ứng nhu cầu thực tế về tự động hóa trong giáo dục, thương mại và an ninh.

Ứng dụng thực tế:

- Lớp học: Theo dõi số lượng học sinh để quản lý điểm danh, đảm bảo an toàn.
- Siêu thị: Đếm khách hàng ra/vào để phân tích lưu lượng, tối ưu nhân sự và bố trí hàng hóa.
- Cửa ra vào: Giám sát số người trong tòa nhà, văn phòng hoặc khu vực hạn chế để kiểm soát mật độ.

Hệ thống sử dụng hai cảm biến IR đặt cách nhau để xác định hướng di chuyển (vào/ra), kết nối ESP32 gửi dữ liệu lên cloud qua WiFi.

2. Tổng quan công nghệ.

2.1 ESP32

ESP32 là vi điều khiển (MCU) mạnh mẽ do Espressif Systems phát triển, sử dụng công nghệ TSMC 40nm. Nó tích hợp lõi Tensilica Xtensa LX6 dual-core chạy lên đến 240 MHz, bộ nhớ SRAM 520 KB, hỗ trợ WiFi 802.11 b/g/n và Bluetooth v4.2 (Classic + BLE).

Ưu điểm:

- Tiêu thụ điện thấp, nhiều GPIO (34 chân).
- Hỗ trợ nhiều giao thức giao tiếp (I2C, SPI, UART).
- Dễ lập trình qua Arduino IDE hoặc ESP-IDF.
- Phù hợp cho IoT nhờ kết nối không dây mạnh mẽ.

2.2 Cảm biến hồng ngoại (IR)

Cảm biến IR phát hiện vật cản dựa trên nguyên lý phản xạ hoặc ngắt tia. Trong hệ thống đếm người, thường dùng loại truyền-phát (transmitter-receiver) hoặc proximity sensor.

- Nguyên lý: Transmitter phát ra tia IR (không nhìn thấy). Receiver nhận tia phản xạ hoặc bị ngắt khi có người đi qua.
- Khi người đi qua IR1 trước IR2 → tính là “vào”. Ngược lại là “ra”.
- Ưu điểm: Giá rẻ, phản hồi nhanh. Nhược điểm: Dễ bị nhiễu ánh sáng mặt trời hoặc vật cản khác.

Nhưng trong mô phỏng Wokwi, hệ thống sử dụng nút nhấn để thay thế cảm biến hồng ngoại nhằm phát hiện người ra/vào. Trong thực tế, có thể thay thế bằng cảm biến IR hoặc PIR để tự động phát hiện chuyển động.

2.3 Nền tảng IoT – ThingSpeak

Tôi chọn ThingSpeak vì dễ sử dụng nhất cho người mới. Đây là nền tảng IoT của MathWorks, cho phép:

- Gửi dữ liệu từ ESP32 qua HTTP/MQTT.
- Hiển thị biểu đồ thời gian thực, gauge, số liệu.
- Lưu trữ dữ liệu lịch sử và phân tích bằng MATLAB.
- Miễn phí cho các dự án nhỏ (nhiều kênh và field).

3. Thiết kế hệ thống.

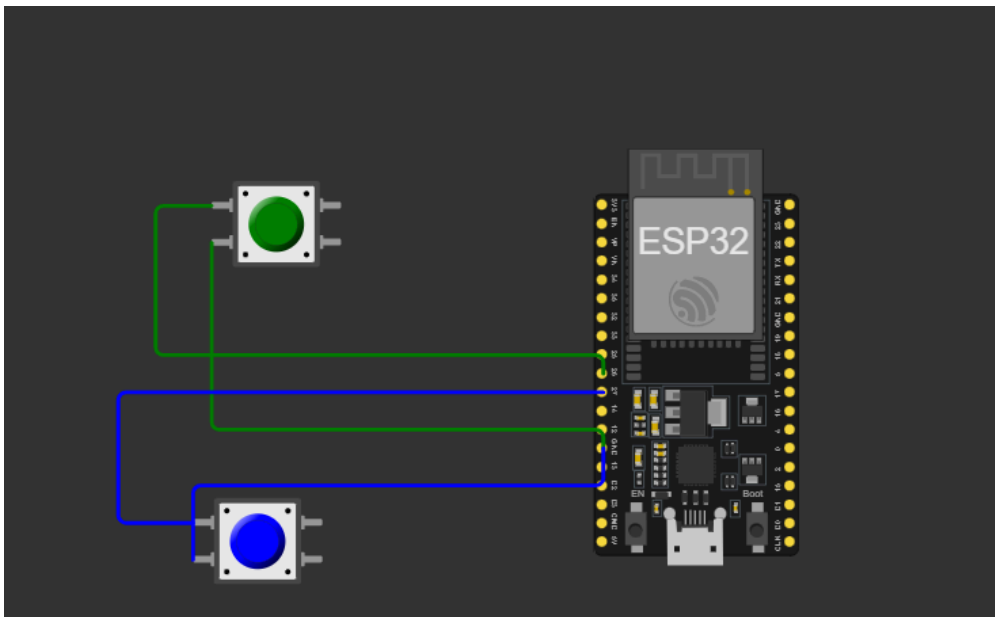
3.1 Sơ đồ khối

Hệ thống gồm:

- ESP32: Trung tâm xử lý.
- IR1 và IR2: Hai cảm biến hồng ngoại đặt cách nhau ~30-50cm tại cửa.
- WiFi: Kết nối ESP32 lên internet.
- Cloud (ThingSpeak): Nhận và hiển thị dữ liệu.

Mô tả sơ đồ khối:

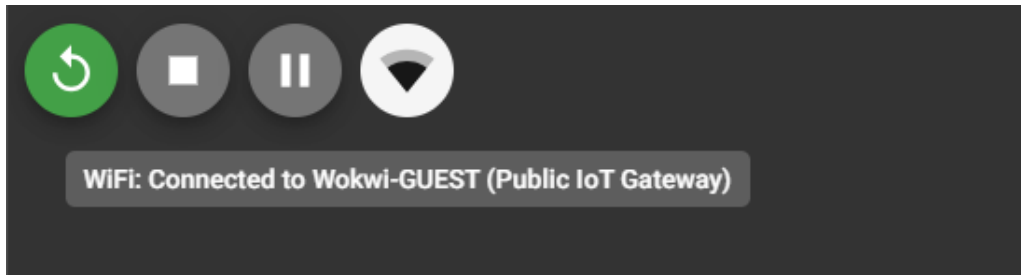
- Khối ESP32 ở giữa, kết nối hai mũi tên từ IR1/IR2.



Hình 3.1: Hệ thống sử dụng 2 nút nhấn để mô phỏng cảm biến IR

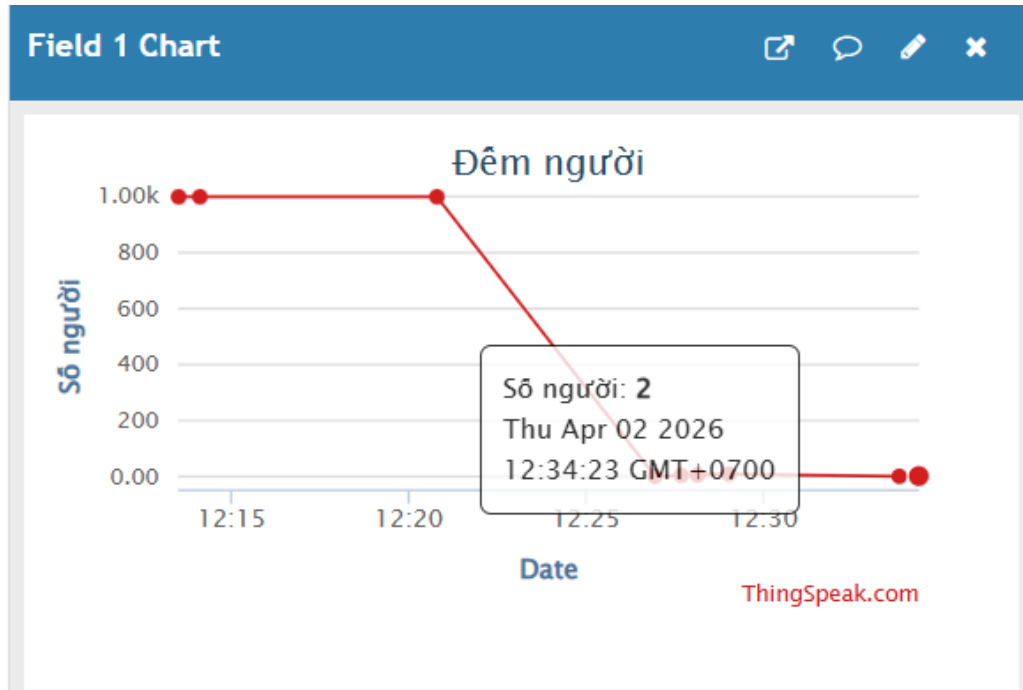
Mô tả:

- Nút xanh lá thể hiện cảm biến người đi vào khi click vào.
 - Nút xanh biến thể hiện cảm biến người đi ra khi click vào.
- Mũi tên WiFi lên đám mây ThingSpeak.



Hình 3.2: Kết nối wifi để đẩy thông tin lên ThingSpeak

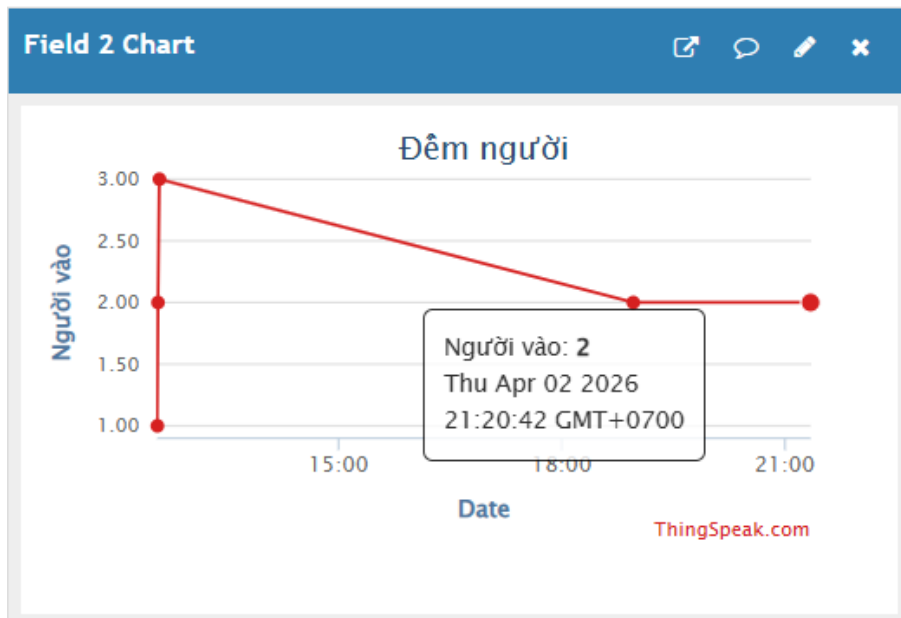
- Output: Số người hiện tại trên dashboard.



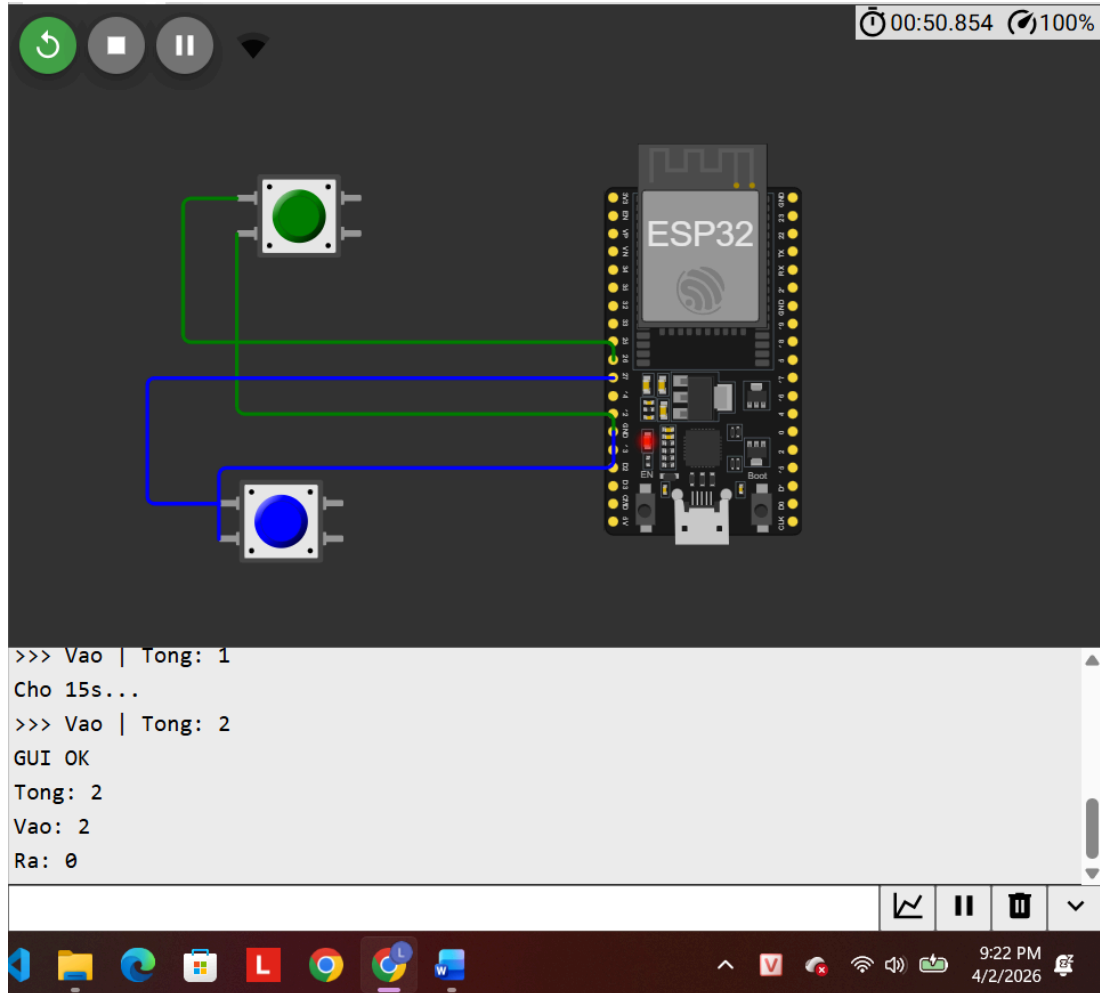
Hình 3.3: Số người sau khi đếm từ wokwi lên Thingspeak

3.2 Nguyên lý hoạt động

- Hai cảm biến IR được đặt theo chiều dọc cửa.
- Logic đếm:
 - IR1 bị ngắt trước, sau đó IR2 → Người vào (+1).

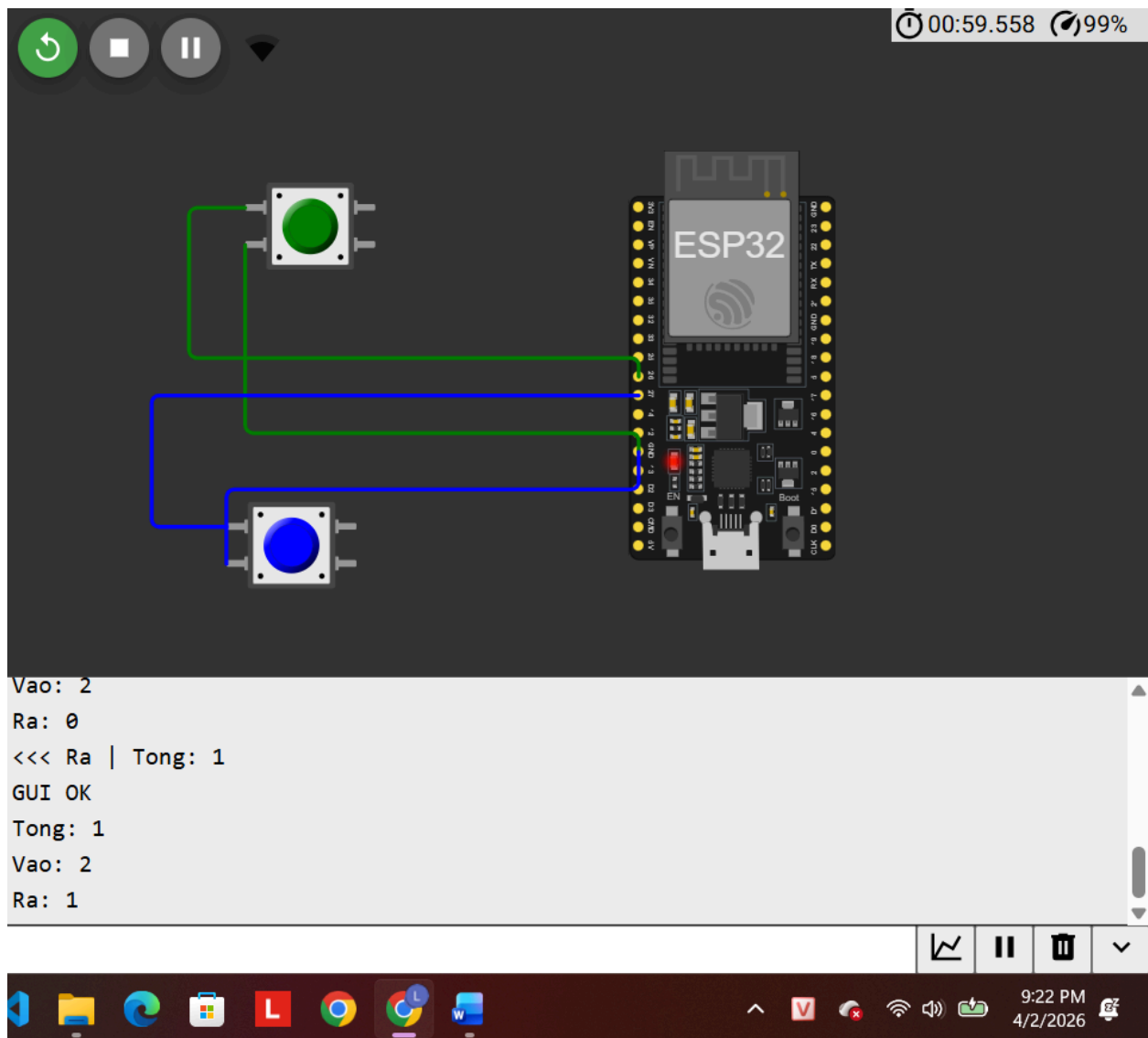


Hình 3.4: Thingspeak nhận kết quả người vào

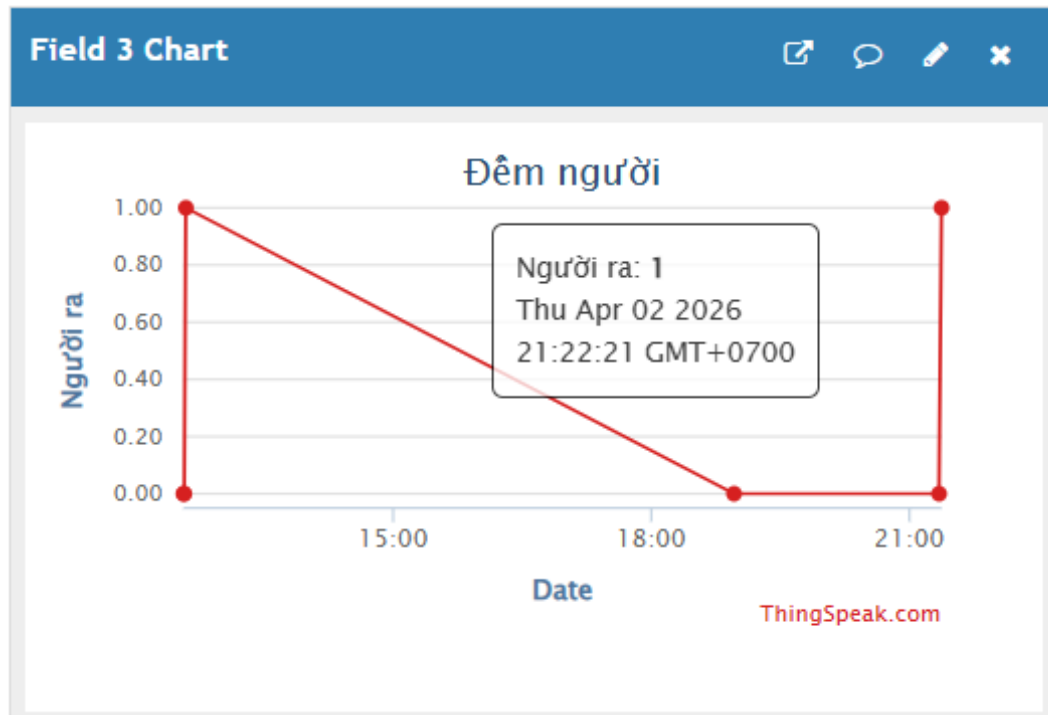


Hình 3.5: Hệ thống sử dụng 2 nút nhấn để mô phỏng người tăng (đi vào)

- IR2 bị ngắt trước, sau đó IR1 → Người ra (-1).



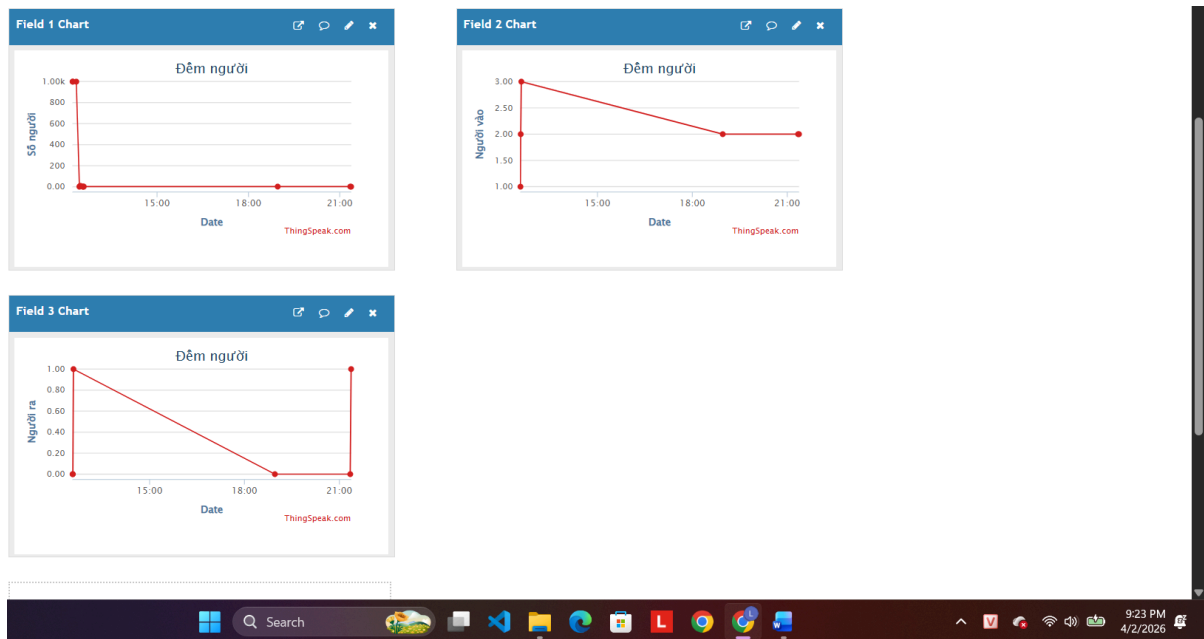
Hình 3.6: Hệ thống sử dụng 2 nút nhấn để mô phỏng người giảm (đi ra)



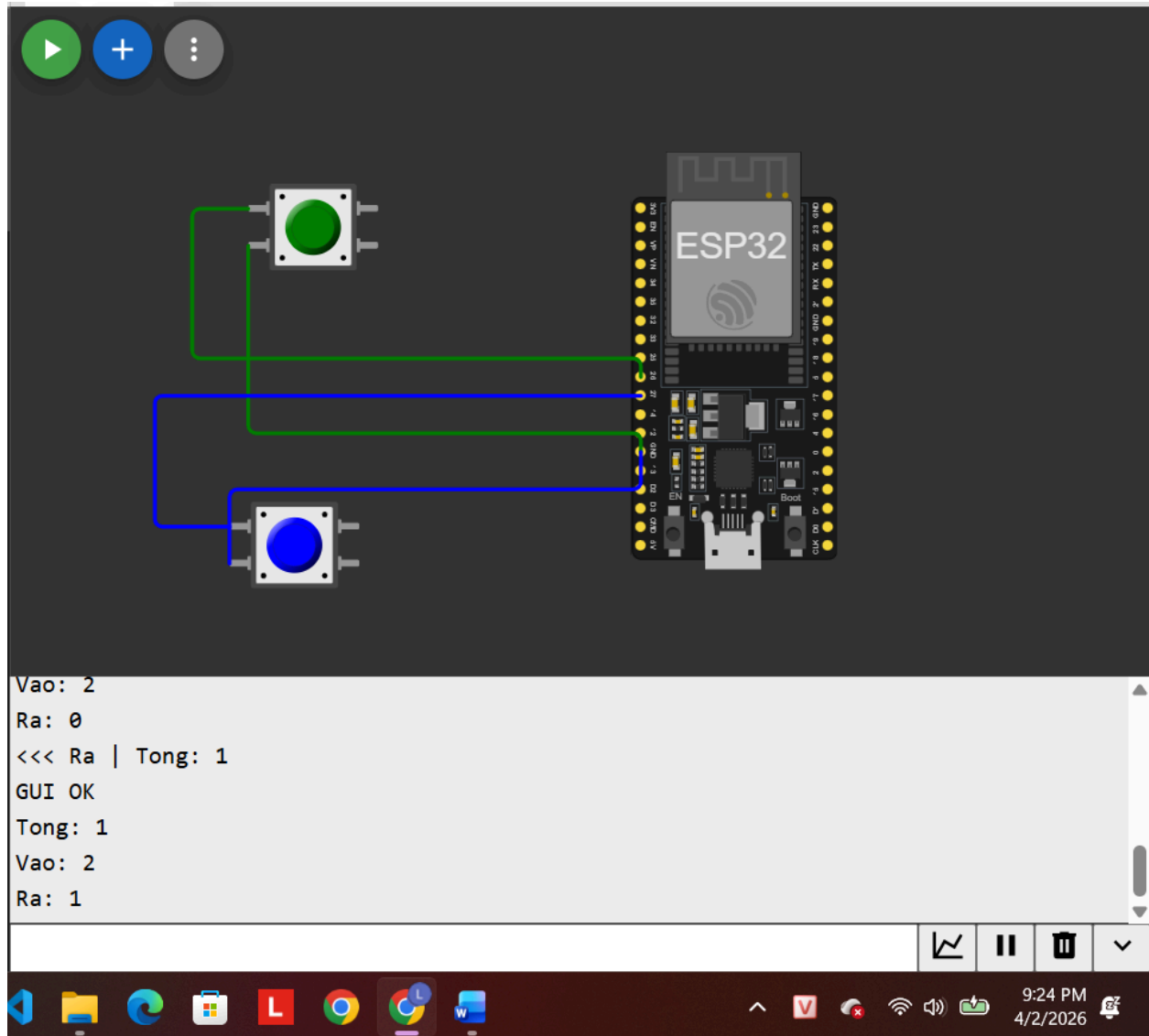
Hình 3.7: Thingspeak nhận kết quả người đi ra

- ESP32 đọc trạng thái digital của GPIO, cập nhật biến đếm, loại bỏ nhiễu bằng debounce.
- Dữ liệu số người hiện tại được gửi định kỳ lên ThingSpeak.
- Giới hạn: Số người không âm (minimum = 0).

- Hệ thống sử dụng 2 nút nhấn để mô phỏng cảm biến IR, giúp phát hiện hướng di chuyển của người (vào/ra), và gửi dữ liệu thời gian thực lên ThingSpeak.



Hình 3.8: Thingspeak nhận thông tin từ wokwi thời gian thực

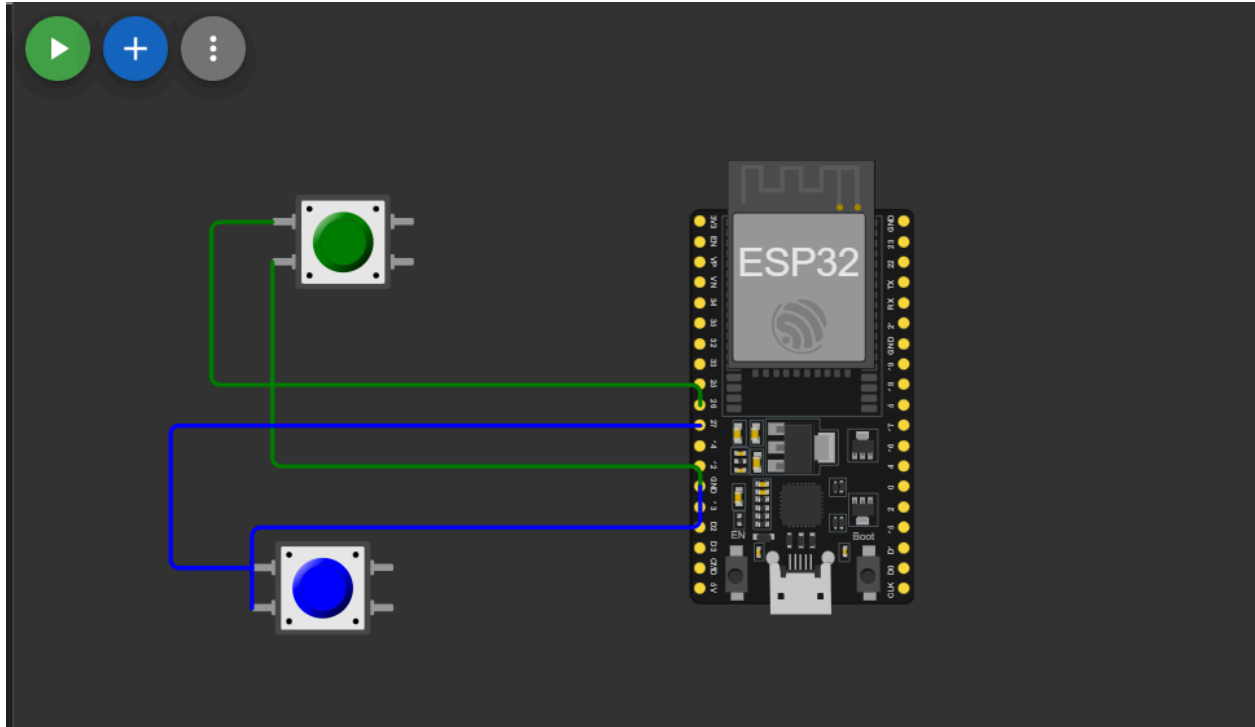


Hình 3.9: Wokwi phát hiện số lượng người và gửi thông tin lên thingspeak

4. Mô phỏng trên Wokwi.

Giới thiệu Wokwi: Wokwi là công cụ mô phỏng mạch điện tử trực tuyến miễn phí, hỗ trợ ESP32, Arduino và nhiều linh kiện. Không cần phần cứng thật để test code.

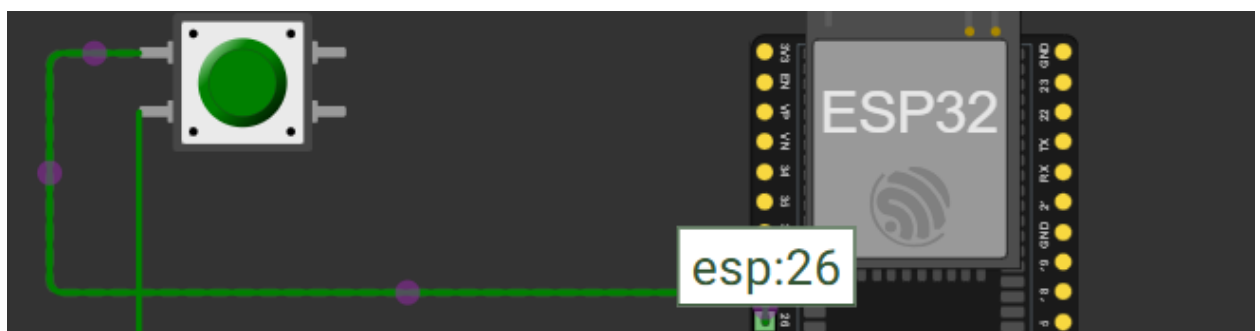
Ảnh mạch mô phỏng:



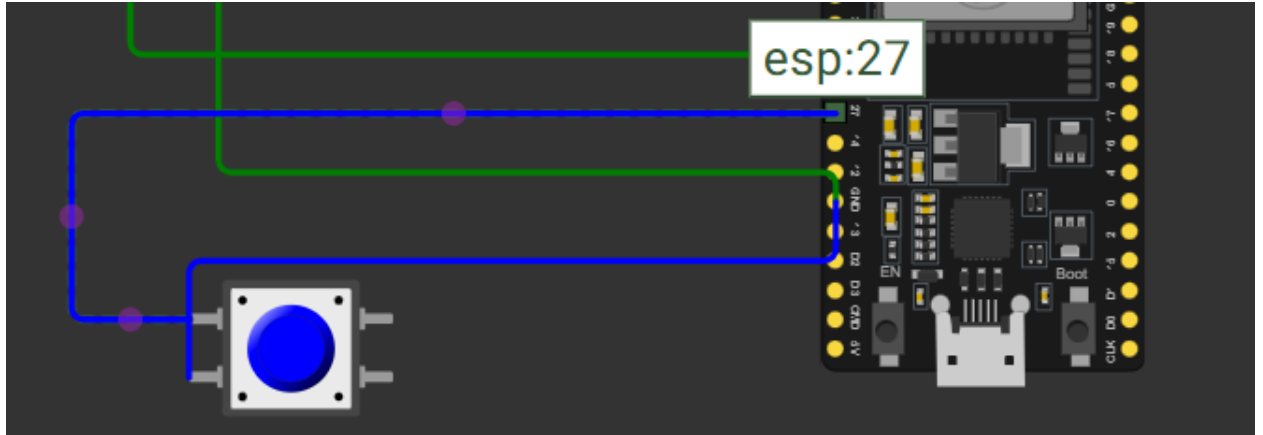
Hình 3.1: Hình ảnh mô phỏng cảm biến hồng ngoại bằng nút trên wokwi để đếm số lượng người ra vào.

Mô tả kết nối (mô phỏng):

- IR1 → GPIO 26.



- IR2 → GPIO 27.



- Vì Wokwi chưa có IR sensor chuẩn, dùng nút nhấn giả lập: Nhấn nút 1 trước nút 2 = vào; ngược lại = ra.

Trong mô phỏng:

- Code Arduino đọc trạng thái nút.
- Serial Monitor hiển thị số người.
- Thêm logic gửi dữ liệu giả lập.

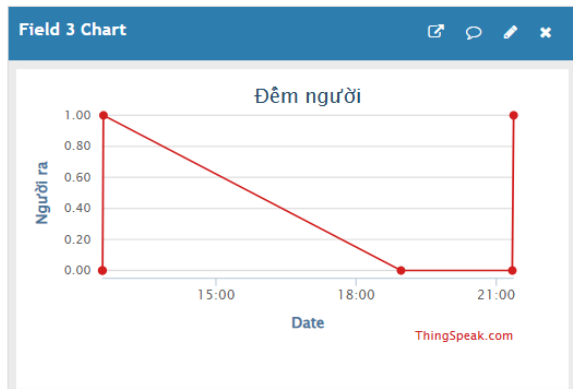
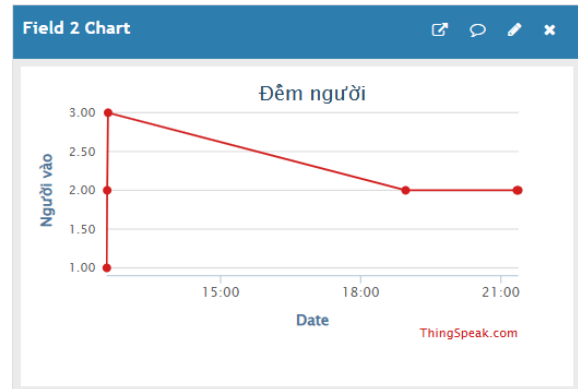
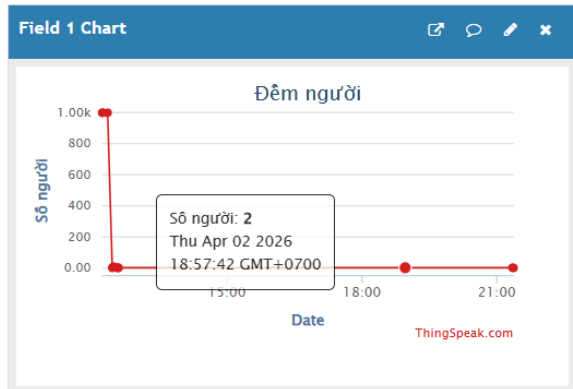
5. Gửi dữ liệu IoT.

Sử dụng ThingSpeak:

- Tạo channel trên thingspeak.com, lấy Write API Key.
- ESP32 kết nối WiFi, dùng ESP32 gửi dữ liệu lên ThingSpeak thông qua giao thức HTTP GET để gửi field1 = tổng số người hiện tại, field2 = tổng số người đi vào, field3 = tổng số người đi ra.

Hiển thị trên ThingSpeak:

- Biểu đồ line chart theo thời gian.
- Gauge widget hiển thị số người hiện tại.
- Dữ liệu cập nhật mỗi 15 giây.



Hình 5.1: Hình ảnh hiển thị số người ở thời gian thực 18:57:42



Hình 5.2: Hình ảnh hiển thị số người ở thời gian thực 21:22:21

6. Kết quả đạt được.

- Hệ thống đếm chính xác hướng di chuyển của người.
- Hiển thị số lượng thời gian thực trên thingspeak.
- Hoạt động ổn định trong môi trường trong nhà.
- Chi phí thấp (ESP32 + 2 IR sensor < 300.000 VNĐ).
- Dễ mở rộng với IoT.

7. Ưu điểm và nhược điểm.

Ưu điểm:

- Chi phí thấp, linh kiện dễ mua.

- Dễ triển khai và lập trình.
- Kết nối không dây, theo dõi từ xa.
- Tiết kiệm năng lượng.

Nhược điểm:

- Sai số khi nhiều người đi cùng lúc (đông đúc).
- Cảm biến IR dễ bị nhiễu bởi ánh sáng, bụi bẩn hoặc vật cản khác.
- Không phân biệt người với đồ vật lớn.

8. Hướng phát triển.

- Thay IR bằng camera + AI (như ESP32-CAM hoặc YOLO) để đếm chính xác hơn, phân biệt người.
- Kết nối app Flutter (mobile app) để hiển thị và thông báo.
- Lưu dữ liệu lịch sử vào database (Firebase hoặc ThingSpeak).
- Thêm cảnh báo khi mật độ vượt ngưỡng (ví dụ: >50 người).
- Tích hợp Bluetooth cho hiển thị cục bộ.

9. Kết luận.

Hệ thống đếm người sử dụng ESP32 và cảm biến hồng ngoại đã hoàn thành mục tiêu đề ra: tự động đếm, gửi dữ liệu IoT và hiển thị trực tuyến.

Hệ thống có tính ứng dụng cao trong lớp học, siêu thị, văn phòng. Đây là nền tảng tốt để phát triển các giải pháp thông minh hơn với AI và camera trong tương lai.

Qua đồ án, em đã củng cố kiến thức về vi điều khiển, IoT và cảm biến.

10. Tài liệu tham khảo:

- https://docs.wokwi.com/?utm_source=wokwi
- <https://www.mathworks.com/help/thingspeak/>
- <https://docs.wokwi.com/guides/esp32-wifi>